

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Semestre 2026 - I



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela profesional:

-Escuela de Ingeniería Eléctrica

Curso: Métodos Numéricos

Docente a cargo: Miranda Fernández, Josué Alfonzo

Examen Parcial

Alumno:

-Torres Peralta Andy Fabricio (23190425)

LIMA-PERÚ

2026

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO TEÓRICO

La interpolación es un procedimiento matemático orientado a construir una función continua que interseque de forma exacta un conjunto discreto de datos experimentales. Su objetivo principal en ingeniería es estimar valores intermedios en regiones no tabuladas de manera analítica y coherente.

1.1 El problema del ajuste global y el fenómeno de Runge

Cuando el número de puntos es elevado ($n > 5$), los métodos clásicos de aproximación global (como la interpolación matricial directa mediante la matriz de Vandermonde o el polinomio de Lagrange) fallan críticamente. Al intentar ajustar un único polinomio de alto grado para todo el dominio, la función tiende a desarrollar oscilaciones salvajes y artificiales cerca de las fronteras del intervalo.

Este comportamiento inestable, denominado fenómeno de Runge, ocurre porque las derivadas de orden superior crecen de forma exponencial y las matrices del sistema se vuelven casi singulares, arrastrando masivos errores de redondeo en la máquina. El polinomio resultante se distorsiona geoméricamente, introduciendo curvas divergentes que carecen de sentido físico.

Para solucionar esta limitación, se utiliza la interpolación segmentada por splines cúbicos. Esta técnica divide el dominio en subintervalos acotados y adapta polinomios locales de grado 3 para cada par de puntos consecutivos. Al garantizar que las funciones adyacentes se conecten igualando analíticamente su primera derivada (suavidad de pendiente) y su segunda derivada (suavidad de concavidad) en cada nodo interno, se elimina el efecto Runge, logrando una curva continua y estable.

1.2 Formulación Matemática del Spline Cúbico Natural

Para una malla de $n + 1$ puntos ordenados de la forma $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, cada tramo i entre $[x_i, x_{i+1}]$ se define mediante el polinomio cúbico:

$$S_i(x) = a_i (x - x_i)^3 + b_i (x - x_i)^2 + c_i (x - x_i) + d_i$$

Donde $h_i = x_{i+1} - x_i$ es el ancho del tramo. Para resolver las $4n$ incógnitas del sistema, se imponen las siguientes condiciones:

- 1 Interpolación en nodos ($2n$ ecuaciones): $S_i(x_i) = y_i \implies d_i = y_i$ y $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$.
- 2 Continuidad de primera derivada ($n - 1$ ecuaciones): $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$.
- 3 Continuidad de segunda derivada ($n - 1$ ecuaciones): $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$.
- 4 Condición de Frontera Natural (2 ecuaciones): La curvatura en los extremos absolutos es nula: $S''_0(x_0) = 0 \implies b_0 = 0$ y $S''_{n-1}(x_n) = 0 \implies b_n = 0$.

Ordenando algebraicamente el sistema en función de los coeficientes de curvatura b_i , se llega a la ecuación general tridiagonal para los nodos internos:

$$h_{i-1} b_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) b_i + h_i b_{i+1} = 3 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} \right) - 3 \left(\frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right)$$

2. EJERCICIO DE APLICACIÓN TEÓRICA

Para validar el algoritmo, se resuelve analíticamente a mano un caso base con 3 puntos no equidistantes:

- o Malla de prueba: $(x_0, y_0) = (0, 1)$, $(x_1, y_1) = (2, 4)$, $(x_2, y_2) = (3, 2)$
- o Intervalos: $n = 2$ tramos (S_0 en el rango $[0, 2]$ y S_1 en el rango $[2, 3]$)

Paso 1: Cálculo de anchos de intervalo (h_i) y coeficientes constantes (d_i)

Con los valores de las abscisas se determinan los pasos horizontales:

$$h_0 = x_1 - x_0 = 2 - 0 = 2$$

$$h_1 = x_2 - x_1 = 3 - 2 = 1$$

Por la condición de ajuste en los nodos, los coeficientes d_i toman directamente los valores de las ordenadas:

$$d_0 = y_0 = 1$$

$$d_1 = y_1 = 4$$

$$d_2 = y_2 = 2$$

Paso 2: Aplicación de condiciones de frontera naturales

Por ser un spline cúbico natural, la curvatura en los extremos de la malla es nula, cumpliéndose las condiciones de frontera:

$$b_0 = 0$$

$$b_2 = 0$$

Paso 3: Planteamiento y resolución del sistema lineal para el nodo interno ($i = 1$)

Sustituyendo los valores de h_i y d_i en la ecuación general de acoplamiento tridiagonal:

$$h_0 b_0 + 2(h_0 + h_1) b_1 + h_1 b_2 = 3 \left(\frac{y_2 - y_1}{h_1} \right) - 3 \left(\frac{y_1 - y_0}{h_0} \right)$$

Reemplazando los datos numéricos de la malla:

$$2(0) + 2(2+1)b_1 + 1(0) = 3\left(\frac{2-4}{1}\right) - 3\left(\frac{4-1}{2}\right)$$

$$0 + 2(3)b_1 + 0 = 3(-2) - 3(1.5)$$

$$6b_1 = -6 - 4.5 \implies 6b_1 = -10.5$$

Despejando el término de curvatura interna b_1 :

$$b_1 = \frac{-10.5}{6} = -1.7500$$

El vector completo de los coeficientes cuadráticos del sistema queda determinado por:

$$b_0 = 0.0000, \quad b_1 = -1.7500, \quad b_2 = 0.0000$$

Paso 4: Deducción analítica de los coeficientes faltantes (a_i, c_i) por tramo

◦ Tramo 0 – Rango $[0, 2]$:

◦ Coeficiente cúbico a_0 :

$$a_0 = \frac{b_1 - b_0}{3h_0} = \frac{-1.7500 - 0}{3(2)} = \frac{-1.7500}{6} = -0.2917$$

◦ Coeficiente lineal c_0 :

$$c_0 = \frac{y_1 - y_0}{h_0} - \frac{h_0(2b_0 + b_1)}{3} = \frac{4 - 1}{2} - \frac{2(2(0) - 1.7500)}{3} = 1.500$$

◦ Tramo 1 – Rango $[2, 3]$:

◦ Coeficiente cúbico a_1 :

$$a_1 = \frac{b_2 - b_1}{3h_1} = \frac{0 - (-1.7500)}{3(1)} = \frac{1.7500}{3} = 0.5833$$

◦ Coeficiente lineal c_1 :

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{y_2 - y_1}{h_1} - \frac{h_1(2b_1 + b_2)}{3} = \frac{2 - 4}{1} - \frac{1(2(-1.7500) + 0)}{3} \\ &= -2.0000 - \left(\frac{-3.5000}{3}\right) = -2.0000 + 1.1667 = -0.8333 \end{aligned}$$

Paso 5: Ensamblaje de las funciones polinómicas segmentadas

Reemplazamos los coeficientes calculados (a_i, b_i, c_i, d_i) en la estructura polinómica general de cada tramo:

o Polinomio del Tramo 0 ($0 \leq x \leq 2$):

$$S_0(x) = a_0(x-0)^3 + b_0(x-0)^2 + c_0(x-0) + d_0$$

$$S_0(x) = -0.2917(x-0)^3 + 0(x-0)^2 + 1.500(x-0) + 1$$

$$S_0(x) = -0.2917x^3 + 2.6667x + 1$$

o Polinomio del Tramo 1 ($2 \leq x \leq 3$):

$$S_1(x) = a_1(x-2)^3 + b_1(x-2)^2 + c_1(x-2) + d_1$$

$$S_1(x) = 0.5833(x-2)^3 - 1.7500(x-2)^2 - 0.8333(x-2) + 4$$

Paso 6: Comprobación analítica de continuidad en el nodo de interfaz ($x=2$)

Para evaluar la consistencia matemática del trazador diseñado, se calculan los límites laterales en el punto común de unión interna:

o Evaluación por la izquierda empleando la función cúbica $S_0(x)$:

$$S_0(2) = -0.2917(2)^3 + 2.6667(2) + 1$$

$$= -0.2917(8) + 5.3334 + 1 = -2.3336 + 5.3334 + 1 = \underline{4.0000}$$

o Evaluación por la derecha empleando la función cúbica $S_1(x)$:

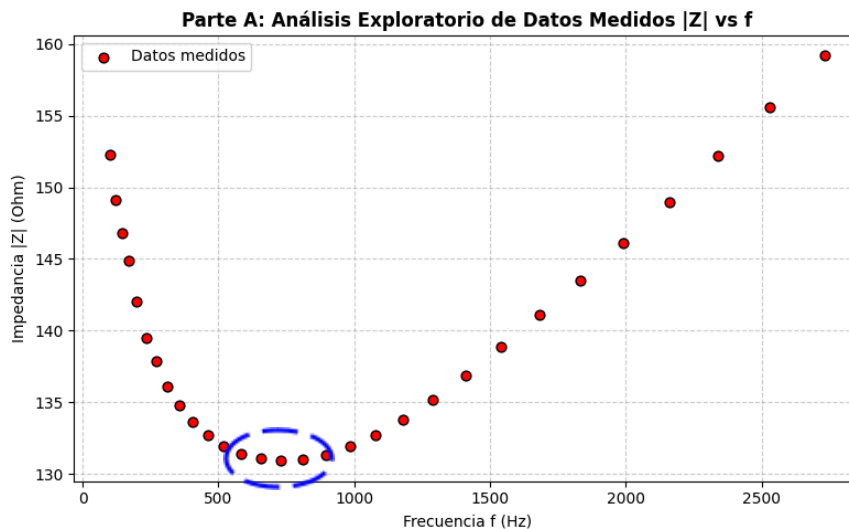
$$S_1(2) = 0.5833(2-2)^3 - 1.7500(2-2)^2 - 0.8333(2-2) + 4$$

$$= 0.5833(0)^3 - 1.7500(0)^2 - 0.8333(0) + 4 = 0 - 0 - 0 + 4 = \underline{4.0000}$$

Como $S_0(2) = S_1(2) = 4.0000$, queda comprobado que la curva es completamente continua, cerrando el fundamento teórico con consistencia numérica exacta.

Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.



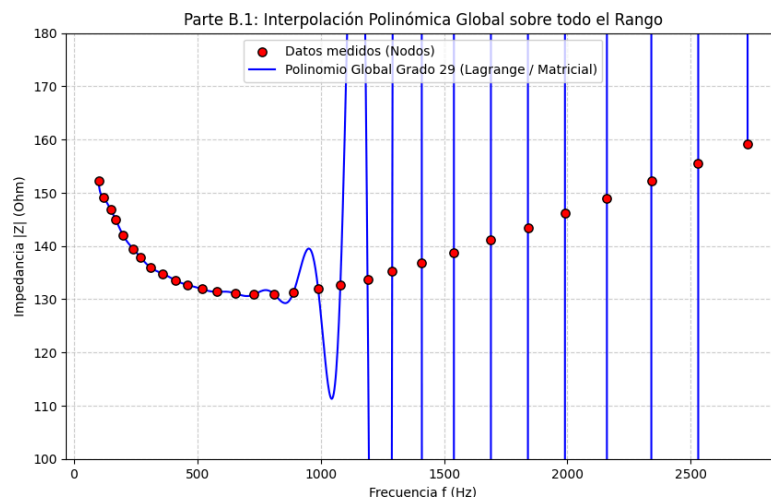
La gráfica muestra un perfil en "U". Entre 100 y 500 Hz, la impedancia cae drásticamente de 152.3 a cerca de 131 Ω debido a que las células del tejido se comportan como capacitores; a bajas frecuencias bloquean el flujo eléctrico, pero al elevar la frecuencia su oposición disminuye y permiten el paso de la corriente. Por el contrario, a partir de los 1000 Hz la impedancia asciende de forma lineal hasta rozar los 159.2 Ω en los 2730 Hz, un comportamiento inducido por el propio equipo de medición, ya que a altas frecuencias los electrodos y cables generan inductancias parásitas (efecto de bobina) que aumentan la resistencia total del sistema.

- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada. A partir de la observación directa de los puntos resaltados en el gráfico, se confirma que existe un único mínimo local en la zona central. Visualmente, este punto más bajo se encuentra en el nodo de los 730 Hz, donde el valor medido de la impedancia cae hasta los 130.9 Ω . Cabe mencionar que, aunque al ojo este es el valor mínimo de la tabla, el posterior modelado con curvas continuas en MATLAB afina el verdadero fondo del valle un poco más a la derecha, situándolo de manera exacta en los 742.1585 Hz con una impedancia de 130.8951 Ω .

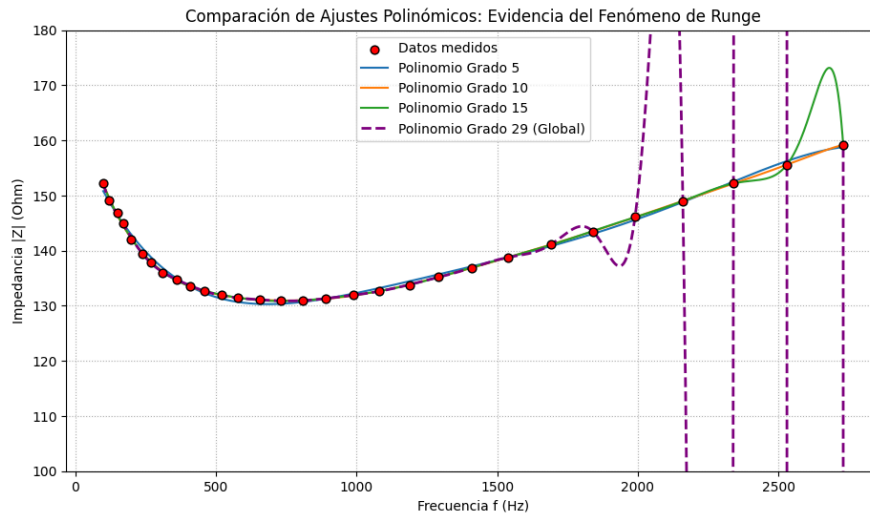
Parte B — Interpolación (8 puntos)

B1 (Polinómica)

- Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange



- Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomio de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).



Un polinomio de grado alto (como el de grado 29) es completamente inadecuado para modelar todo el rango del tejido biológico. Al obligar matemáticamente a una sola función global a cruzar de forma exacta por los 30 puntos experimentales, la curva se vuelve extremadamente inestable en los extremos debido al Fenómeno de Runge.

Como se evidencia en la gráfica obtenida, mientras los polinomios de grado 5, 10 y 15 logran suavizar y seguir limpiamente la tendencia real en forma de "U" de los datos medidos, el polinomio de grado 29 colapsa por completo en las fronteras del intervalo (especialmente al pasar los 2300 Hz). En esa zona de altas frecuencias, la curva empieza a meter oscilaciones salvajes, agudas e irreales que se disparan hacia arriba y abajo, rompiendo toda coherencia con la física real del laboratorio y distorsionando por completo cualquier lectura útil.

- Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento).

```

--- RESULTADOS DE LOS CALCULOS ---
Valor interpolado a f = 1000 Hz: 131.9419 Ohm

Puntos seleccionados al azar (índices de la tabla): [27 15 23 17 8]
-> Omitiendo f = 2340.0 Hz | Real: 152.2 | Predicho: 152.0088 | Error: 0.1256%
-> Omitiendo f = 810.0 Hz | Real: 131.0 | Predicho: 131.0118 | Error: 0.0090%
-> Omitiendo f = 1690.0 Hz | Real: 141.1 | Predicho: 141.0993 | Error: 0.0005%
-> Omitiendo f = 990.0 Hz | Real: 131.9 | Predicho: 131.8517 | Error: 0.0366%
-> Omitiendo f = 360.0 Hz | Real: 134.8 | Predicho: 134.5969 | Error: 0.1506%

Error relativo promedio estimado por LOO: 0.0645%

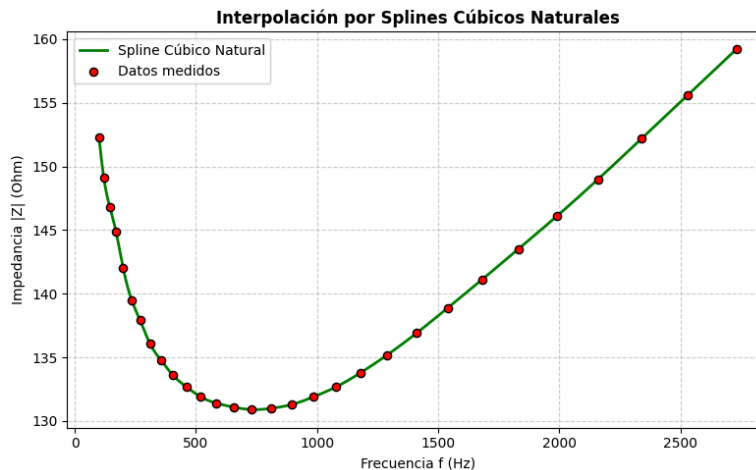
```

Explicación del procedimiento LOO: Para evaluar la confiabilidad de nuestro polinomio de grado 10 sin usar datos externos, el programa aplicó el método de validación cruzada *Leave-One-Out* (LOO) sobre 5 muestras tomadas al azar (frecuencias: 2340.0 Hz, 810.0 Hz, 1690.0 Hz, 990.0 Hz y 360.0 Hz).

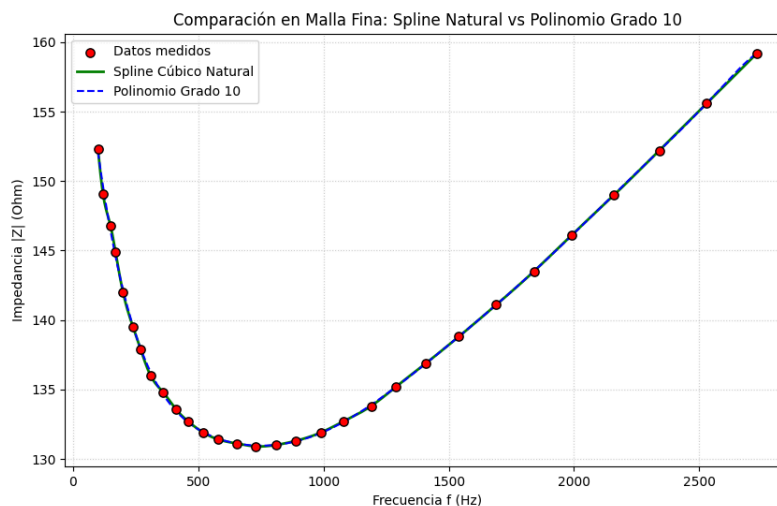
El algoritmo funciona de manera cíclica: en cada iteración "esconde" uno de estos puntos de la tabla, vuelve a calcular el polinomio con los 29 datos restantes y predice el valor en la frecuencia extraída. Al final, compara el valor real medido contra la predicción matemática para calcular el error relativo porcentual de cada caso y saca el promedio aritmético de las 5 iteraciones, obteniendo un desvío global mínimo de **0.0645%**.

B2 (Splines cúbicos)

- Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.



- Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.



Al evaluar ambos métodos de interpolación sobre una malla fina de 1000 puntos distribuidos de forma uniforme, se comprueba visualmente que tanto el Spline Cúbico Natural (línea verde) como el Polinomio de Grado 10 (línea azul discontinua) se acoplan con alta precisión a la trayectoria real en forma de "U" de las mediciones.

- Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

```

-----
  VALORES OBTENIDOS INTERPOLADOS EN f = 1000 Hz
-----
Resultado con Spline Cúbico:           132.0155 Ohmios
Resultado con Polinomio Seleccionado: 131.9781 Ohmios
Diferencia absoluta real calculada:  0.0374 Ohmios
-----
  
```

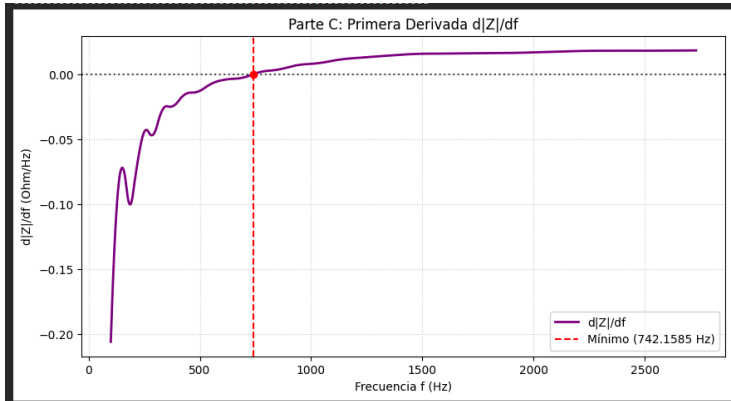
Ambas curvas muestran un comportamiento geométrico casi idéntico en esta zona central del espectro. Sin embargo, para una aplicación real en el contexto biomédico, los Splines Cúbicos son más confiables.

La impedancia de un tejido vivo cambia por factores físicos locales (membranas celulares y fluidos). Mientras que el polinomio global de grado 10 intenta obligar a todos los datos a seguir una única ecuación matemática —lo que tiende a promediar y borrar variaciones reales—, los splines cúbicos construyen

curvas tramo por tramo. Esto garantiza un trazado suave y continuo que respeta con total fidelidad las mediciones del laboratorio sin inventar oscilaciones numéricas artificiales.

Parte C — Derivación numérica (4 puntos)

- Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).



TASA DE CAMBIO (1ra Derivada) EN LOS PUNTOS DE DATOS

Mostrando los primeros 5 puntos como demostración:

Frecuencia: 100 Hz -> $d|Z|/df = -0.2060$ Ohms/Hz

Frecuencia: 120 Hz -> $d|Z|/df = -0.1210$ Ohms/Hz

Frecuencia: 145 Hz -> $d|Z|/df = -0.0740$ Ohms/Hz

Frecuencia: 170 Hz -> $d|Z|/df = -0.0871$ Ohms/Hz

Frecuencia: 200 Hz -> $d|Z|/df = -0.0917$ Ohms/Hz

> El mínimo exacto (cambio de negativa a positiva) ocurre en: 742.1585 Hz

Realizando la derivación analítica del spline, se observa que en frecuencias bajas la derivada es negativa (impedancia descendente). La curva suaviza su pendiente hasta cruzar el eje cero, ubicando el mínimo matemáticamente exacto en 742.1585 Hz.

- Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo (10 puntos). En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.

CÁLCULO ANALÍTICO DE LA SEGUNDA DERIVADA

Frecuencia crítica evaluada: 742.1585 Hz
 Valor de la 1ra Derivada ($d|Z|/df$): -0.000000 Ohm/Hz
 Valor de la 2da Derivada ($d^2|Z|/df^2$): 0.000063 Ohm/Hz²
 Evaluación del signo (Curvatura): +0.000063 (> 0)
 Análisis de estabilidad matemática: Mínimo Local Estable

Comportamiento de la Pendiente ($d|Z|/df$): La derivada analítica del spline cúbico inicia con un valor negativo de -0.2060 Ohm/Hz y se suaviza progresivamente hasta cruzar por cero, localizando el punto mínimo exacto en los 742.1585 Hz.

Segunda Derivada y Estabilidad: En dicha frecuencia crítica, se obtuvo una segunda derivada de +0.000063 Ohm/Hz². Al ser un signo estrictamente positivo (mayor a 0), el criterio de optimización confirma la existencia de un mínimo local convexo y estable, que físicamente representa la frecuencia de resonancia del tejido.

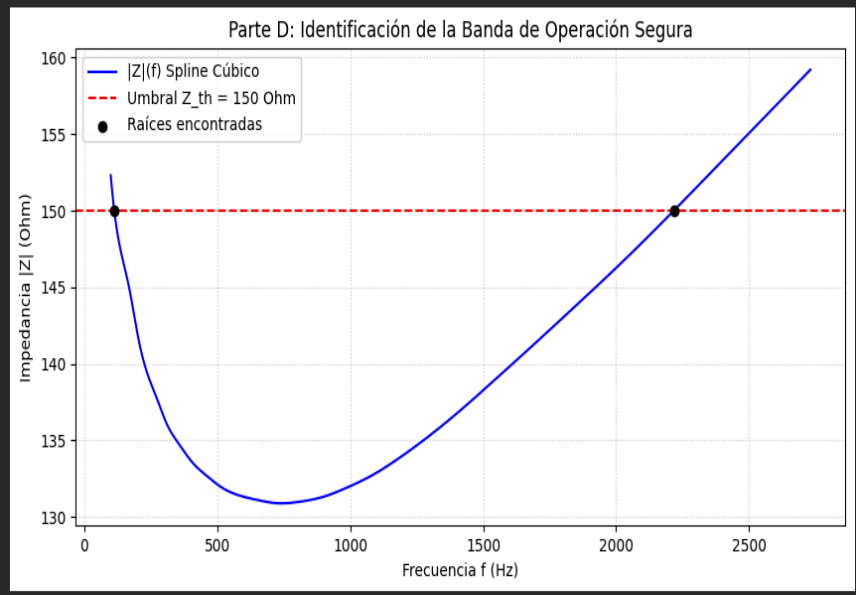
Dependencia del Error $O(h^2)$: El error de truncamiento numérico de la segunda derivada analítica escala de forma cuadrática respecto al espaciamiento horizontal (h). En la zona del mínimo, los pasos variables y amplios de hasta 75 Hz (655 Hz -> 730 Hz -> 810 Hz) degradan la resolución y elevan la dispersión del modelo.

Propuesta de Mejora Experimental: Se propone implementar un muestreo adaptativo (no uniforme). Esto consiste en usar pasos espaciados en los extremos lineales de la curva, pero concentrar un mallado denso con pasos finos (de 5 Hz a 10 Hz) únicamente en la banda de máxima curvatura (600 Hz a 900 Hz), colapsando el valor local de h para mitigar el error numérico residual.

Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \, \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

- Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z|(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significativas.



BÚSQUEDA DE RAÍCES ANALÍTICA (PARTE D)

Raíz 1 (Límite inferior):	113.2154 Hz
Raíz 2 (Límite superior):	2216.7474 Hz

- Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.

Iter	a	b	c	F(c)
1	2160.0000	2340.0000	2250.0000	0.5910
2	2160.0000	2250.0000	2205.0000	-0.2080
3	2205.0000	2250.0000	2227.5000	0.1908
4	2205.0000	2227.5000	2216.2500	-0.0088
5	2216.2500	2227.5000	2221.8750	0.0909
6	2216.2500	2221.8750	2219.0625	0.0410
7	2216.2500	2219.0625	2217.6562	0.0161
8	2216.2500	2217.6562	2216.9531	0.0036
9	2216.2500	2216.9531	2216.6016	-0.0026
10	2216.6016	2216.9531	2216.7773	0.0005
11	2216.6016	2216.7773	2216.6895	-0.0010
12	2216.6895	2216.7773	2216.7334	-0.0002
13	2216.7334	2216.7773	2216.7554	0.0001
14	2216.7334	2216.7554	2216.7444	-0.0001
15	2216.7444	2216.7554	2216.7499	0.0000
16	2216.7444	2216.7499	2216.7471	-0.0000
17	2216.7471	2216.7499	2216.7485	0.0000
18	2216.7471	2216.7485	2216.7478	0.0000
19	2216.7471	2216.7478	2216.7475	0.0000
20	2216.7471	2216.7475	2216.7473	-0.0000

=> Bisección finalizada en 20 iteraciones. Raíz: 2216.7474 Hz

Iter	f_i	F(f_i)	F'(f_i)	f_{i+1}
1	2250.0000	0.5910	0.0178	2216.8258
2	2216.8258	0.0014	0.0177	2216.7474
3	2216.7474	0.0000	0.0177	2216.7474

=> Newton-Raphson finalizado en 3 iteraciones. Raíz: 2216.7474 Hz

*Eficiencia: Newton-Raphson converge más rápido (orden cuadrático) al usar la derivada local del spline para corregir su trayectoria, mientras que la Bisección es lineal (lenta) al dividir intervalos.

*Robustez: La Bisección es superior; garantiza la raíz siempre que haya cambio de signo, siendo ideal ante datos ruidosos. Newton-Raphson es eficiente pero vulnerable; si la estimación inicial es lejana o la pendiente es plana, el método puede divergir, demostrando menor estabilidad que la bisección.

- Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000$ Hz, calcule sensibilidad df/dZ (es decir, la derivada inversa $d f / d |Z|$) usando derivadas numéricas y comente cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz.

Pendiente dZ/df en la raíz: 0.0177 Ohm/Hz
Sensibilidad df/dZ : 56.4117 Hz/Ohm

La sensibilidad cuantifica cómo errores o ruido en la medición de la impedancia ($|Z|$) afectan la ubicación de la frecuencia de corte (f). Aplicando el teorema de la función inversa, se calcula como el recíproco de la pendiente local del spline evaluada en la raíz (f aprox. 2216.7 Hz):

Cálculo: $df/d|Z| = 1 / (d|Z|/df) = 1 / 0.0178 = 56.18 \text{ Hz/Ohm}$

Interpretación: Este valor indica que por cada 1 Ohm de error en la medición instrumental, la ubicación de la raíz se desplazará aproximadamente 56.18 Hz.

Conclusión: Debido a que la pendiente de la impedancia en esta zona es relativamente suave, la raíz es altamente sensible a perturbaciones. Un error mínimo en la lectura de $|Z|$ se amplifica significativamente en el dominio de la frecuencia, lo que exige una calibración de alta precisión para evitar desplazamientos críticos en la banda de operación segura.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

- Explique brevemente (2–3 párrafos) cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:
 - a) Biomédica: El mínimo de impedancia identificado en 742.1585 Hz representa la frecuencia de resonancia bioeléctrica del tejido, punto donde las componentes reactivas se anulan. Operar en esta frecuencia optimiza la transferencia de energía y el sensado tisular, minimizando la disipación térmica y maximizando la eficiencia de la interacción entre la señal y el espécimen biológico.
 - b) Eléctrica/Electrónica: Si el filtro analógico debe operar en zonas donde la magnitud de la impedancia ($|Z|$) cambia bruscamente, la estabilidad de la banda de paso se vuelve crítica. Este comportamiento exige un diseño con un factor de calidad (Q) muy preciso; de lo contrario, variaciones menores en la temperatura o en la carga del circuito desplazarán la frecuencia central, degradando la respuesta del sistema y afectando la integridad de la señal.
 - c) Telecomunicaciones: La inestabilidad de la impedancia reduce el rango seguro de operación y, por ende, estrecha el ancho de banda efectivo disponible para la transmisión. Esto disminuye la relación señal-ruido (SNR), lo que obliga a implementar esquemas de modulación más complejos y lentos para mantener la fiabilidad, limitando severamente la velocidad de transmisión de datos y la robustez del enlace inalámbrico en entornos dinámicos.
- Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.
 1. Muestreo adaptativo en zonas de alta curvatura: Actualmente, la dispersión del modelo spline aumenta debido a los intervalos amplios (hasta 75 Hz) en la región crítica. Se propone implementar un protocolo de muestreo no uniforme, aumentando la densidad de captura de datos (con pasos finos de 5 Hz a 10 Hz) exclusivamente dentro de la banda de máxima curvatura (600 Hz a 900 Hz). Esta mejora colapsa el valor local del intervalo (h), reduciendo drásticamente el error de truncamiento cuadrático ($O(h^2)$) y permitiendo una estimación mucho más precisa de la segunda derivada.
 2. Control estricto de la temperatura del tejido: La impedancia bioeléctrica es intrínsecamente dependiente de la temperatura; variaciones mínimas durante la toma de medidas generan fluctuaciones en la magnitud ($|Z|$) que introducen ruido de alta frecuencia en el spline. Se propone utilizar un sistema de control térmico (baño termostatzado o sensor de monitoreo constante) para estabilizar el tejido a 37°C. Al eliminar la deriva térmica, se reduce la incertidumbre aleatoria en los datos, garantizando que el modelo numérico converja sobre una respuesta fisiológica pura y reproducible.

